

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 7	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: Control Lineal		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC		

Elaborado por: Ing. Adriana Riveros, MSc. Docente Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Revisado por: Ing. Olga Ramos Ph.D Jefe área Automatización y Control Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Ph.D Director de Programa Ingeniería en Mecatrónica
---	---	---

[illegible]



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC

1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: CONTROL LINEAL Y LABORATORIO

4. SEMESTRE: SÉPTIMO

5. OBJETIVOS:

- General: Controlar la velocidad de un motor en DC para entradas tipo escalón, rampa y/o aceleración, considerando efectos de saturación de un sistema real.
- Específicos:
 - Derivar el modelo matemático de un motor DC y comparar la respuesta del modelo teórico con la respuesta de un sistema real.
 - Determinar las constantes necesarias para controlar la velocidad de un motor DC, asegurando el seguimiento de diferentes entradas: posición (escalón), velocidad (rampa) y aceleración (parábola), y validar estos resultados en simulación.
 - Implementar el controlador obtenido, validando su desempeño y los cambios que se presenten al variar los parámetros del control (variando los valores de las resistencias del PID).

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo
Fuente de voltaje	1	Equipo por grupo de trabajo
Osciloscopio	1	Equipo por grupo de trabajo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC

Generador de señales	1	Equipo por grupo de trabajo
Multímetro	1	Equipo por grupo de trabajo

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Motor DC con encoder incluido	1	Equipo por grupo de trabajo
Kit de resistores y capacitores de diferentes tamaños	1	Equipo por grupo de trabajo
Protoboard	1	Equipo por grupo de trabajo
Amplificadores operacionales	10	Equipo por grupo de trabajo
Conjunto de cables para conexión	1	Equipo por grupo de trabajo
Microcontrolador (STM)	1	Equipo por grupo de trabajo

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

- *Para el ingreso al laboratorio será necesaria la bata blanca.*
- *Se recomienda hacer un uso adecuado de los computadores.*
- *Es recomendable apagar los elementos si se va a realizar cualquier cambio en el circuito electrónico o en la parte mecánica del sistema.*
- *No exceder los valores máximos permitidos de voltajes y corrientes indicados para los dispositivos utilizados.*
- *Consultar en los manuales y datasheet correspondientes.*
- *No sobrepasar el máximo de potencia disipada por las resistencias.*



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

Para el subsistema que se encuentra en el recuadro verde (motor DC con rueda de reacción) y que fue identificado en el Laboratorio 2, realizar los siguientes controladores:

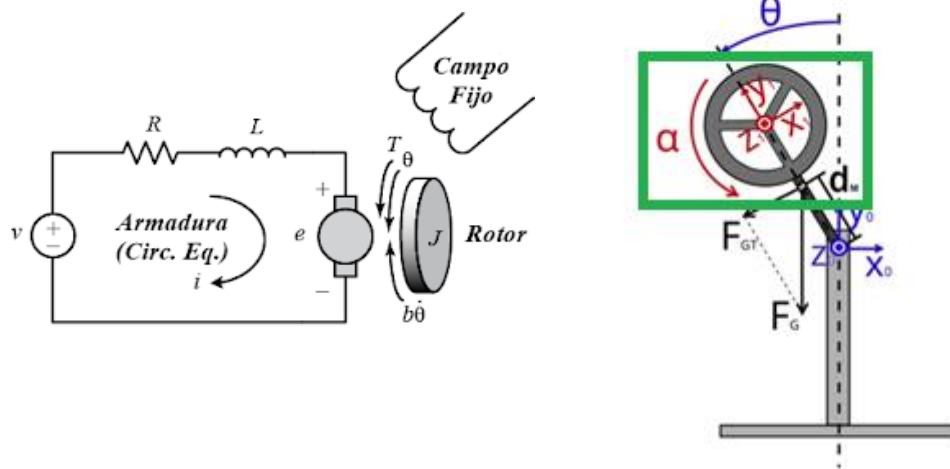


Figura 1: Péndulo invertido con rueda de reacción

1. Control velocidad.
 - a) Diseñar un controlador tipo PID por asignación de polos, usar el modelo experimental de velocidad del motor DC hallado en la guía anterior. El controlador debe ser diseñado para seguimiento para entrada escalón, asegurando: error de estado estable igual a cero, sobrepaso máximo 20% y tiempo de establecimiento del 85% del tiempo de establecimiento en lazo abierto.
 - b) Simular el controlador PID en SimScape-Electrical junto con la planta modelada como una función de transferencia. Considerar las saturaciones



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC del sistema durante la simulación para una representación más realista del comportamiento del sistema.

- c) Implementar el controlador PID diseñado con amplificadores operacionales y conectar a la planta. Comparar con los resultados de la simulación.

2. Control Posición.

- a) Diseñar un controlador tipo PID por asignación de polos, usar el modelo experimental de posición del motor DC hallado en la guía anterior. El controlador debe ser diseñado para seguimiento a entrada rampa con error de estado estable igual a cero, sobrepaso máximo del 15% y tiempo de establecimiento del 92% del tiempo de establecimiento en lazo abierto.
- b) Simular el controlador PID en SimScape-Electrical junto con la planta modelada como una función de transferencia. Considerar las saturaciones del sistema durante la simulación para una representación más realista del comportamiento del sistema.
- c) Implementar el controlador PID diseñado con amplificadores operacionales y conectar a la planta. Comparar con los resultados de la simulación.

El diseño mecánico de la planta debe ser **original** para cada grupo de estudiantes del laboratorio, si hay ajustes durante el semestre deben quedar registrados. **NO SE PERMITE COMPARTIR PLANTAS ENTRE LOS GRUPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DEL SEMESTRE 2025-2. Se considerará una falta al reglamento estudiantil y se informará a decanatura para proceso disciplinario.**

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Controladores PID para seguimiento de escalón, rampa y/o parábola, para el motor en DC.
- Respuesta en simulación (Matlab) de la planta controlada, observando la señal de control, el error y la salida.
- Sistema de control de velocidad y posición para un motor DC.
- Informe en formato IEEE

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:



LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC

Por medio de esta práctica se desarrollarán las siguientes competencias:

- Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
- Capacidad para diseñar y conducir experimentos, como también para analizar e interpretar datos.
- Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con las necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas tales como económicas, políticas, sociales, éticas, de producción y sostenibilidad.
- Capacidad para comunicarse eficazmente
- Capacidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería

Las competencias descritas anteriormente se evaluarán mediante los siguientes indicadores:

- Expresar correctamente el modelo matemático de un sistema.
- Seleccionar y aplicar métodos matemáticos para la solución de ecuaciones que describen el modelo
- Manejar las herramientas computacionales usadas para desarrollos en ingeniería
- Redactar informes utilizando formatos estandarizados
- Utilizar adecuadamente lenguaje técnico siguiendo reglas gramaticales y ortográficas
- Presentar oralmente sus ideas en forma clara y concisa
- Identificar los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
- Formular y ejecutar el protocolo experimental.
- Analizar e interpretar los resultados.
- Establecer los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
- Establecer las restricciones y especificaciones de diseño a partir de los requerimientos
- Proponer y evaluar diferentes alternativas de solución al problema de ingeniería.



-
- LABORATORIO 3. Control de velocidad y posición de un motor DC
- Soportar con conceptos de ingeniería la solución propuesta
 - Implementar y validar la solución propuesta.